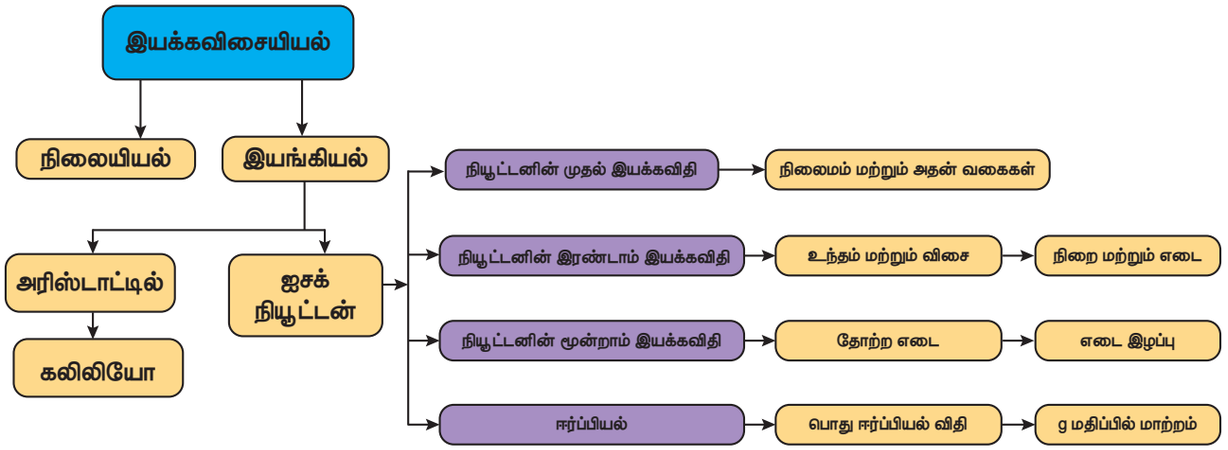
கருத்து வரைபடம்





இணையச்செயல்பாடு நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி

படிகள்

- கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள உரலி / விரைவுக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி "olabs.edu.in" தளத்தில் ஒன்பதாவது வகுப்பின் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள "Newton's second law" என்ற பக்கத்திற்கு சென்று "simulator" என்ற தாவலை சொடுக்கவும்.
- M1 நிறையை வண்டியிலும், M2 நிறையை செங்குத்தாகவும், வண்டி நகர வேண்டிய தூரத்தையும் (s) தெரிவு செய்து "Start" என்ற பொத்தானை சொடுக்கவும்,
- s தொலைவை கடக்க வண்டி t wஏரத்தை எடுத்துக்கொண்டால், அதன் முடுக்கத்தை a = 2s/t2 என்ற சமன்பாட்டின் மூலம் கணக்கிடலாம். முடுக்கத்தினால் உருவான உந்த மாறுபாடு (M1+M2) a.
- செங்குத்தாக செயல்படும் விசை, F = M2 g.
- (M1+M2)a மதிப்பும் M2 g மதிப்பும் சமமாக இருக்கும் . அதாவது உந்த மாறுபாடு செயல்படும் விசைக்கு சமமாக இருக்கிறது. எனவே நியூட்டனின் இரண்டாவது விதி சரிபார்க்கப்பட்டது.
- வெவ்வேறு M1 மற்றும் M2 மதிப்புக்களுக்கு இந்த சோதனையை செய்து பார்த்து அட்டவணைப்படுத்துங்கள். பூமி, நிலவு, யுரேனியஸ், வியாழன் போன்ற பல கோள்களிலும் நியூட்டம் இரண்டாம் விதி செயல்படுகிறதா? என செய்து பாருங்கள். சோதனையை திருப்பிச் செய்ய 'reset' பொத்தானை சொடுக்கவவும்.

வண்டியில் ஏற்றப்படும் நிறை (M_1) கிகி	செங்குத்தாக செயல்படும் நிறை (M_2) கிகி	வண்டி நகரும் தூரம் s (மீ)	காலம் t (வினாடி)	முடுக்கம் $a = \frac{2s}{t^2}$ ms^{-2}	$(M_1 + M_2)\, a$ நியூட்டன்	$M_2\, g$ நியூட்டன்
0.500	0.50	2.5	2.36	0.89	0.49	0.49

உரலி :
http://amrita.olabs.edu.in/?sub=1&brch=1&sim=44&cnt=4

10th_Science_TM_Unit-01.indd 15 12/3/2022 12:25:42 PM